

$$1) W(x) \rightsquigarrow x : X_1 \vdash x : X_1$$

$$2) W(y) \rightsquigarrow y : X_2 \vdash y : X_2$$

$$3) W(\lambda x. x) \rightsquigarrow \vdash x : X_1, x : X_1 \rightarrow X_1$$

$$4) W((\lambda x. x) y) \rightsquigarrow y : X_3 \vdash ((\lambda x. x) y) : X_3$$

$$\text{mgu} = \{ X_1 \rightarrow X_1 \equiv X_2 \rightarrow X_3 \} \xrightarrow{\text{decomp}} \{ X_1 \equiv X_2, X_1 \equiv X_3 \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ X_1 \equiv X_2 \equiv X_3 \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ X_2 \equiv X_3 \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ \}$$

$$\{ X_1 \equiv X_2, X_1 \equiv X_3 \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ X_1 \equiv X_2 \equiv X_3 \}$$

$$\{ X_2 \equiv X_3 \} \xrightarrow{\text{elim}} \{ \}$$

$$\{ \}$$

$$S = \{ X_1 \equiv X_2, X_2 \equiv X_3 \}$$

$$5) W(\text{succ}((\lambda x. x) y : X_3)) \rightsquigarrow y : \text{Nat} \vdash (\lambda x : \text{Nat}. x) y : \text{Nat}$$

$$\text{mgu}(\{ X_3 \equiv \text{Nat} \}) = \{ X_3 \equiv \text{Nat} \}$$

$$6) W(\lambda y. \text{succ}((\lambda x : \text{Nat}. x) y) : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat})$$

le premier
supplément
d'arguments

$$\textcircled{c} \lambda x. \text{if} : \text{isZero}(x) \text{ then } x \text{ else } (\text{if } x \text{ then } x \text{ else } x)$$

abs

$$\text{if} : \text{isZero}(x) \text{ then } x \text{ else } (\text{if } x \text{ then } x \text{ else } x)$$

$$\text{isZero}(x)$$

$$x$$

$$\text{if } x \text{ then } x \text{ else } x$$

$$\text{isZero}$$

$$x$$

$$x$$

$$x$$

$$x$$

petite fonction qui sur Nat, renvoie que 0 est
sur Nat que sur local

$$\textcircled{d} \lambda x. \lambda y. \text{if } x \text{ then } y \text{ else succ}(\text{zero})$$

abs

$$\lambda y. \text{if } x \text{ then } y \text{ else succ}(\text{zero})$$

abs